Ortomapas: revisao da fase 1 e inicio da fase 2

Registro da execucao iniciada em 10/10/2026. Evidencias reais da interface e testes no PostgreSQL local.

Conclusao: o mapa 2D e os acessos a produtos/arquivos/ferramentas incluidos no escopo da fase 1 passaram na revisao. A fase 2 foi iniciada e o primeiro lote de DSM/DTM 3D foi corrigido e validado. Isso nao significa que todas as analises espaciais, a interface inteira ou a seguranca global do aplicativo estejam aprovadas.

1. Revisao da fase 1

1.1 O que foi fechado

Verificacao	Resultado esperado	Resultado obtido
Tile RGB real e limites de cobertura	Posicao correta, margem transparente e fotografia nao esticada	Mascara coincide em 99,240%; erro RGB medio zero nos pixels validos comuns
Enquadrar o produto	Fotografia no Aukerman Park, nao em Brasilia	Projeto ID 62 e produto ID 30 corretamente enquadrados
Projeto sem bbox	Usar limites dos produtos sem mostrar o local padrao indefinidamente	Fallback para o bbox de um produto do proprio projeto
Trocar projeto	Remover camadas antigas e impedir resposta atrasada de substituir dados novos	Limpeza de camadas e verificacao do ID antes de aceitar listas assincronas
Transparencia, ocultacao e retorno	Alterar somente a camada selecionada	Slider 50%, ocultacao e restauracao confirmados em navegador
Tablet e barras	Mapa dimensionado e centro preservado	Captura 1024 x 768 com barras recolhidas
Metadados e tiles sem login	HTTP 401	HTTP 401
Metadados, tiles e arquivos de outro projeto	HTTP 403	HTTP 403 com duas contas distintas
Link temporario de tile	Abrir somente tiles do produto autorizado	Abre o produto correto; reuso em outro produto ou como token geral retorna 401
Link vencido/alterado	HTTP 401	Teste automatizado confirma ambos
Arquivos em /data	Nao haver acesso estatico publico	Rota autenticada, vinculacao ao projeto e caminho dentro de data
Ferramentas	Exigir login, entradas autorizadas e projeto comum	Estatisticas autorizadas; entradas de outro projeto ou /etc/passwd recusadas
Arquivos gerados	Nao misturar saidas entre projetos	Diretorios analises/projetos/ID, nomes unicos, download autorizado e acesso cruzado recusado
Upload GeoTIFF	Exigir projeto e voo compativeis; retornar ID PostgreSQL e resolucao correta	HTTP 201, ID existente e 5 cm/pixel no arquivo de contrato
Falta de voo/vinculo errado	HTTP 400, nao erro 500 do banco	Ambos retornam 400 antes da gravacao
Visualizador somente leitura	Nao alterar produto nem gerar arquivo no projeto de leitura	HTTP 403; API publica pode_editar=false; botoes de importacao desabilitados

Verificacao	Resultado esperado	Resultado obtido
Cadastro publico	Nao criar administrador	Pedido de perfil admin retorna 403

Os acessos de imagem usam links assinados com validade de cinco minutos, limitados a um produto ou arquivo. Eles nao levam o JWT geral de login na URL. O acesso confere novamente usuario ativo e permissao do projeto; a assinatura nao substitui a verificacao de acesso. Links temporarios devem continuar protegidos de exposicao desnecessaria em logs.

O upload passa a usar `RETURNING id`, rejeita raster sem CRS e limpa o novo arquivo quando falha. A exclusao de metadados nao apaga a fotografia de origem: ha arquivos referenciados por mais de um produto/projeto, e apagamento direto poderia destruir outro registro valido.

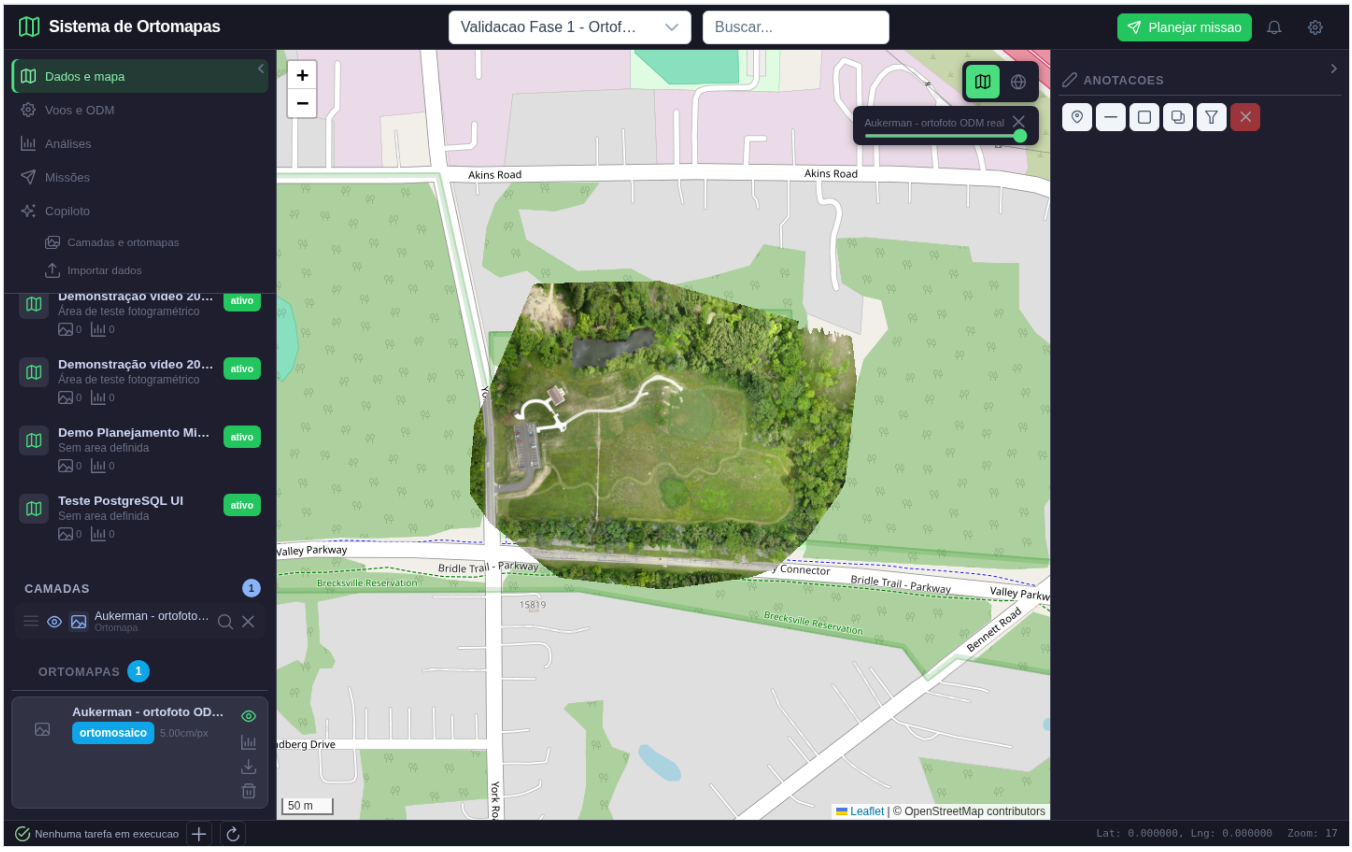
1.2 Dados reais e dados de contrato

O teste visual continua usando `data/ortomapas/odm_2_ortomosaico.tif`, 7449 x 5906 pixels, EPSG:32617, aproximadamente 5 cm/pixel. Origem: processamento ODM Aukerman existente, nao Guarajuba.

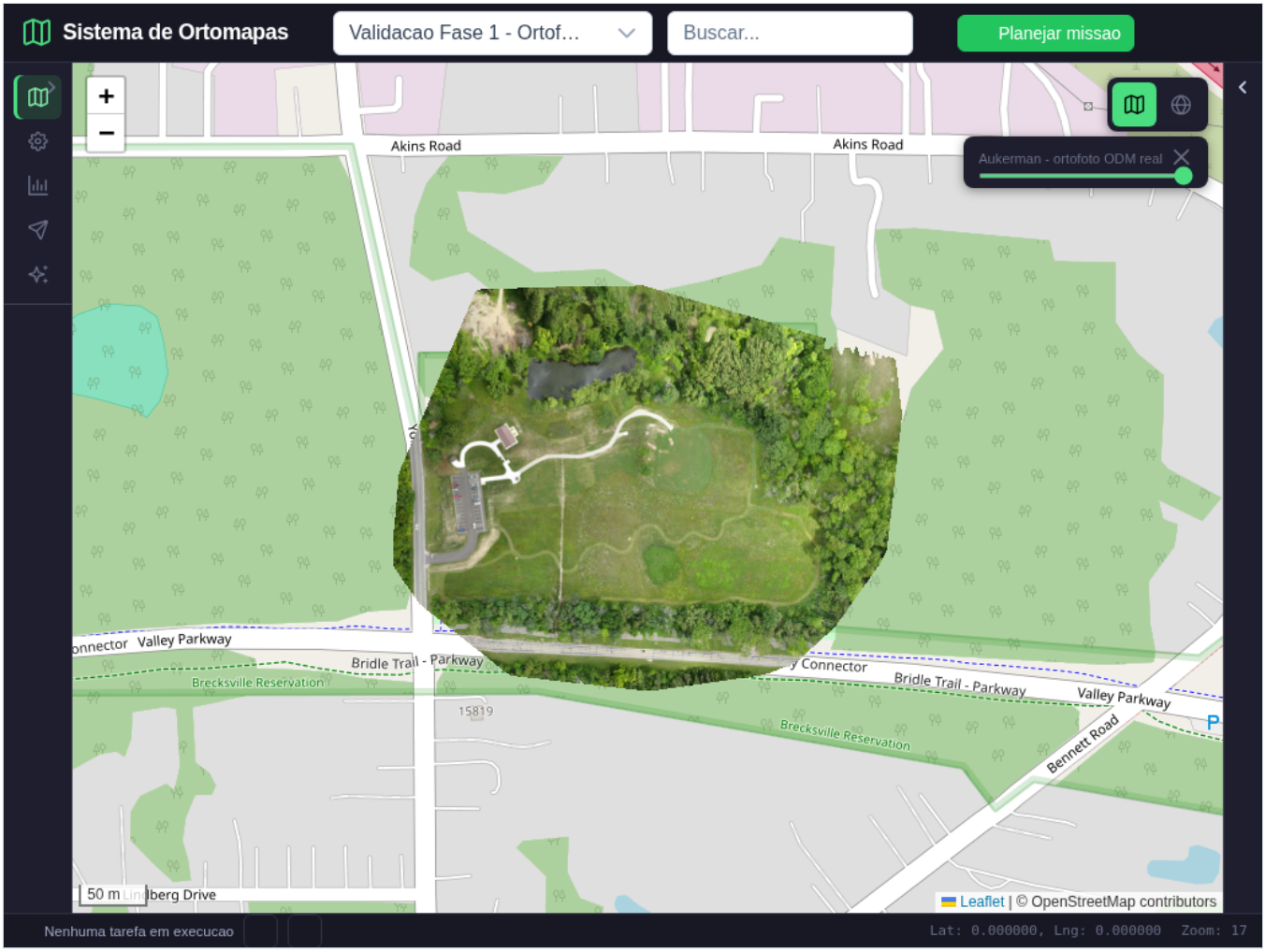
O teste de upload usa um GeoTIFF sintetico de 64 x 64 pixels, tres bandas, 0,05 m/pixel. Esse arquivo verifica contrato HTTP, persistencia, resolucao, miniatura e isolamento; ele nao e apresentado como um levantamento de drone. Foi criado no projeto de teste separado **Validacao isolamento - projeto B**, ID 63.

A conta de teste principal, ID 42, recebeu papel **visualizador** no projeto real **Teste PostgreSQL UI**, ID 2, para demonstrar seus produtos sem executar importacoes nem modificar o levantamento. A segunda conta permanece sem acesso aos projetos 2 e 62. Nenhum segredo de login e gravado neste relatorio.

1.3 Prova visual final do mapa 2D



Executado: login, escolha do projeto, visibilidade do produto. **Esperado:** imagem real georreferenciada. **Obtido:** fotografia de estacionamento, caminhos, campo e arvores no Aukerman Park, sobre o mapa-base. O navegador carregou 110542 pixels raster nao transparentes. Nenhum erro JavaScript ou falha HTTP de tile foi registrado no fluxo.



Executado: alterar viewport e recolher ambas as barras. **Esperado:** mapa continua enquadrado e controles permanecem acessiveis. **Obtido:** fotografia centralizada e barras em modo de icones. A comparacao completa anterior/esperado/depois, incluindo transparencia e ocultacao, continua no relatorio do mapa.

Evidencias verificaveis: seguranca HTTP, teste visual 2D, manifesto do raster.

2. Fase 2: terreno 3D

2.1 Defeitos encontrados

O renderizador anterior calculava X e Y usando a celula corrente para todos os vertices de seus triangulos. Consequencia: faces degeneradas, sem area horizontal, em vez de uma superficie. Tambem normalizava a altura independentemente da extensao horizontal, distorcendo a escala do relevo, e preenchia nodata com uma cota minima ficticia. O clique de wireframe nao chamava a funcao de atualizacao do material.

A navegacao revelou outro erro: `OdmTasks.vue` usava `Button` sem importar o componente. O navegador recebia botoes sem os rotulos profissionais esperados. O roteiro que busca o botao **DSM 3D** falhou; a importacao foi corrigida e o teste foi repetido com os rotulos visiveis. Os botoes agora quebram linha dentro da barra em vez de ultrapassar sua largura.

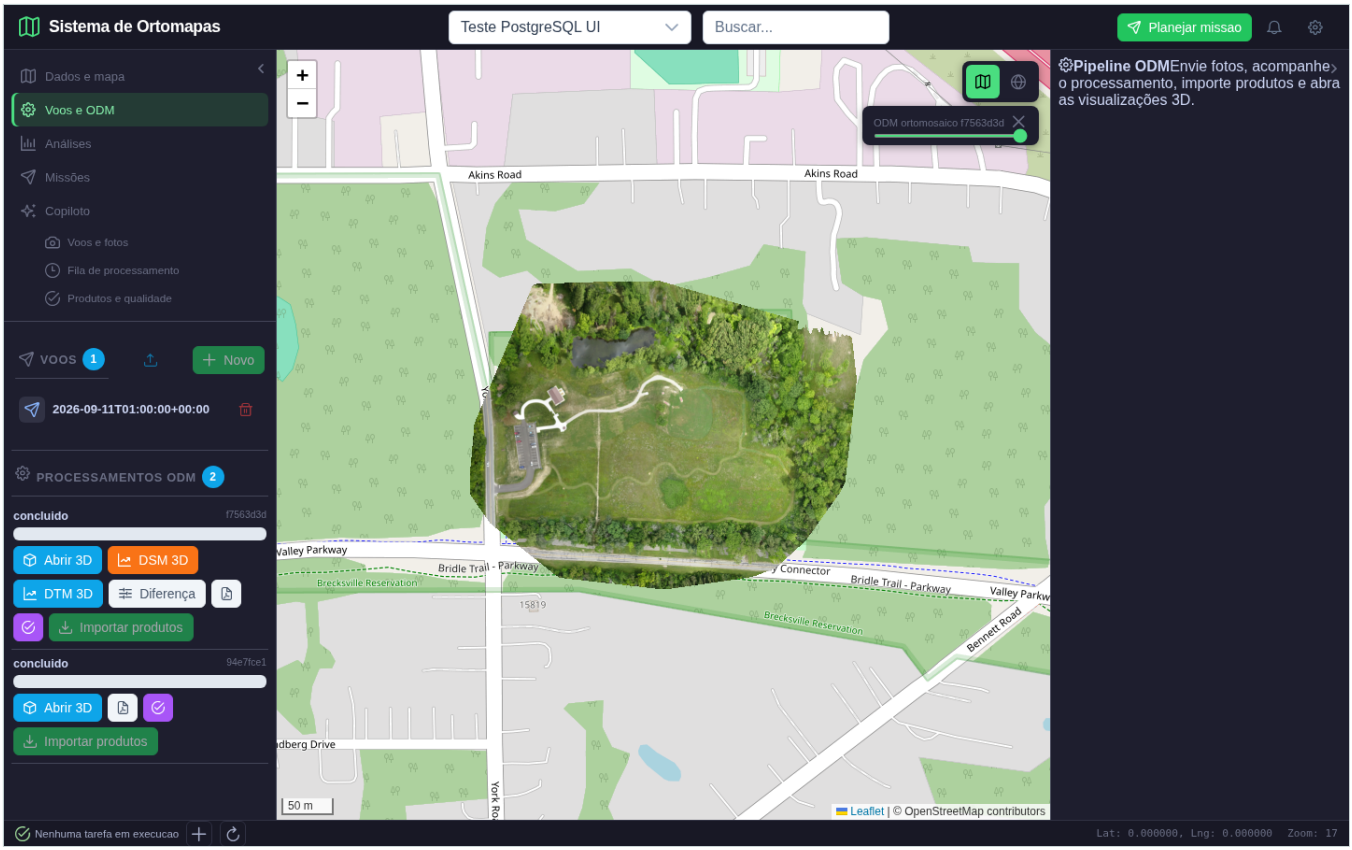
2.2 Correcoes implementadas

- Grade DSM/DTM preserva a proporcao do raster e a espacagem apos reamostragem; coordenadas horizontais em metros, com transformacao para UTM quando a origem e geografica.

- Malha indexada com coordenadas por vertice e triangulos nao degenerados; faces que dependem de nodata sao omitidas. Nodata nao se transforma em um piso artificial.
- Mesma escala para X, Y e Z, sem exagero vertical oculto; legenda de cotas, CRS metrico e contagem de triangulos no visualizador.
- Camera enquadra os limites geometricos; orbita, wireframe, reenquadramento e redimensionamento funcionam. Erros aparecem explicitamente, em vez de apenas no console.
- Botao separado **DTM 3D**, para acessar o terreno mesmo quando existe um DSM. Antes, o DTM ficava escondido atras da preferencia por DSM.

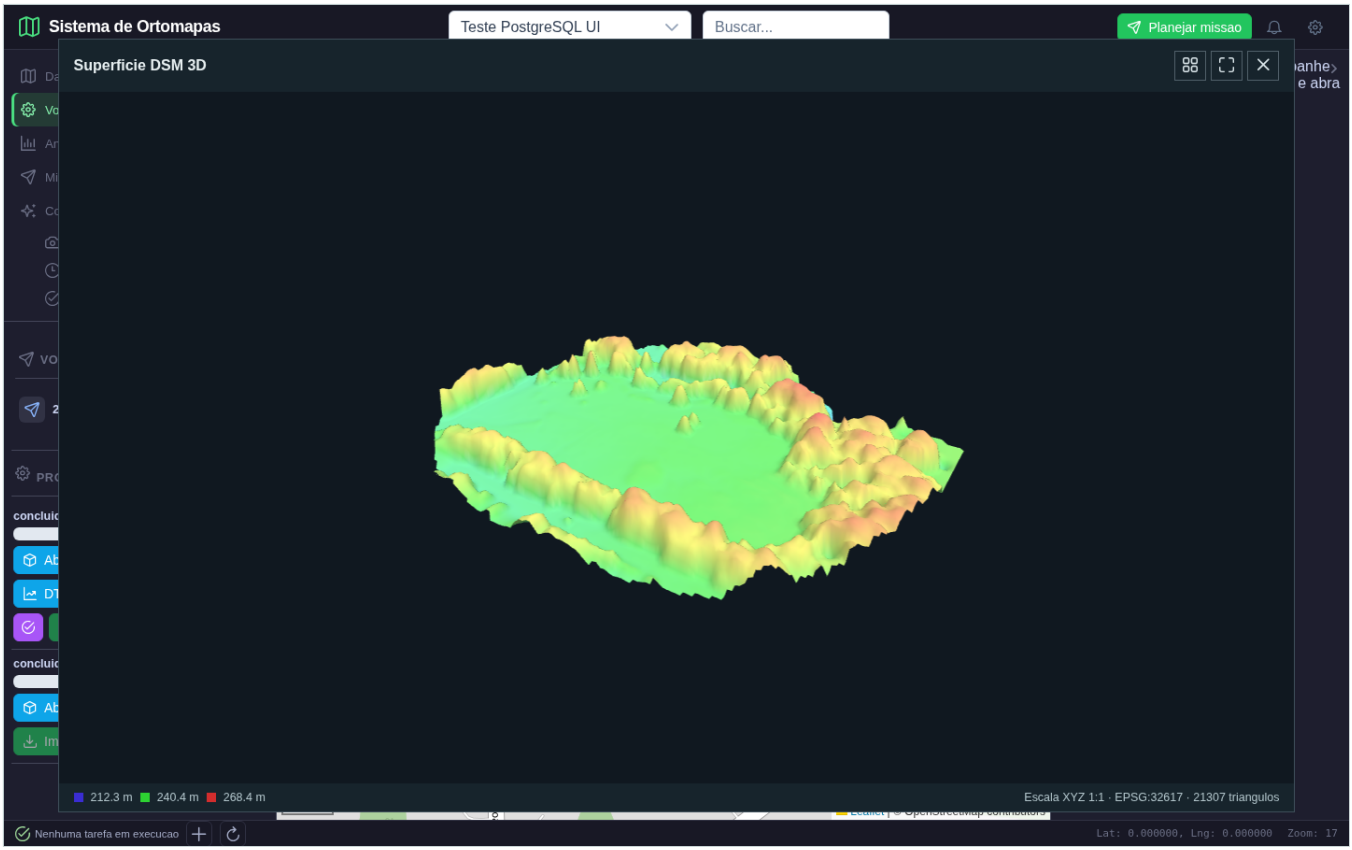
Os produtos reais demonstrados sao **DSM ID 5** e **DTM ID 6**, ambos do processamento ODM ID 2 e do projeto ID 2. Arquivos: `data/ortomapas/odm_2_dsm.tif` e `data/ortomapas/odm_2_dtm.tif`. Nao foram substituidos por superficies geradas para as capturas.

Cena 1: acesso aos produtos reais



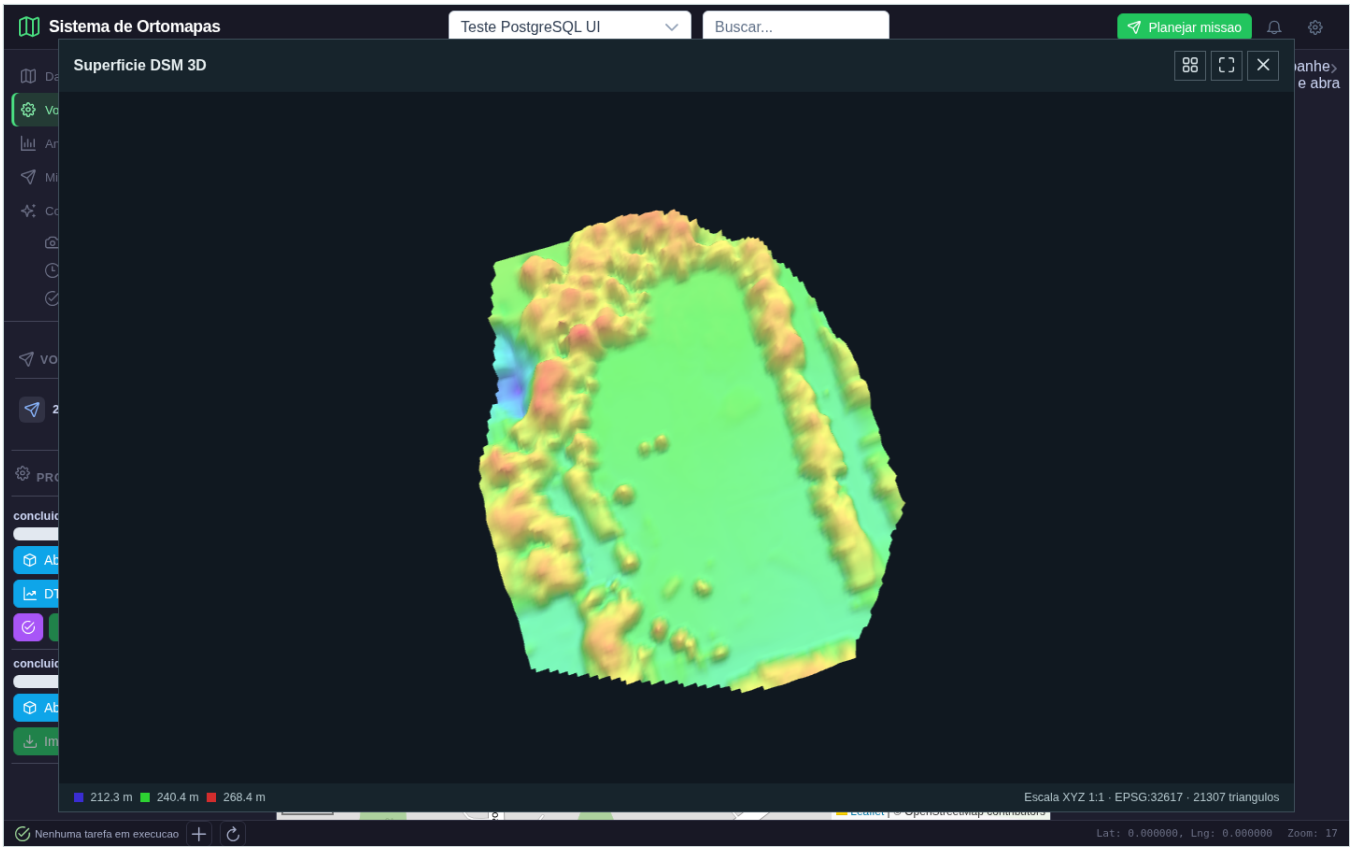
Executado: login, selecionar Teste PostgreSQL UI, ativar a ortofoto real e abrir Voos e ODM. **Esperado:** produtos catalogados e comandos legiveis para DSM e DTM. **Obtido:** dois processamentos existentes, botoes Abrir 3D, DSM 3D, DTM 3D e demais comandos. Esta cena demonstra acesso, nao prova a qualidade de todos os demais comandos.

Cena 2: superficie DSM real



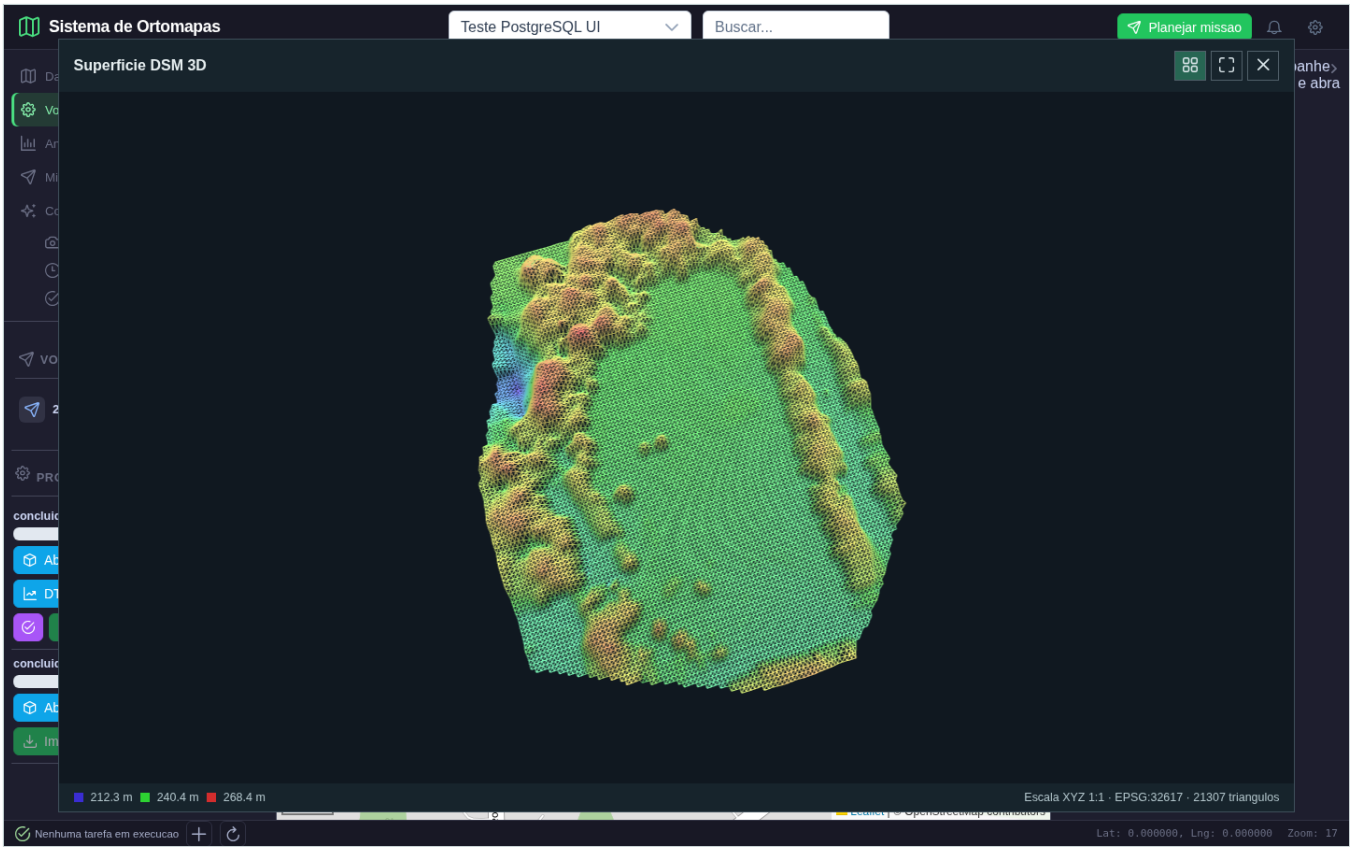
Executado: clicar DSM 3D e esperar a resposta real do produto ID 5 e o quadro renderizado. **Esperado:** superficie continua com estruturas elevadas e triangulos validos, nao linhas ou um canvas preto. **Obtido:** campo relativamente baixo e estruturas elevadas na periferia; cotas amostradas de aproximadamente 212,3 a 268,4 m; 21307 triangulos. As cores representam elevacao relativa dentro deste produto, nao classificacao de vegetacao.

Cena 3: orbita



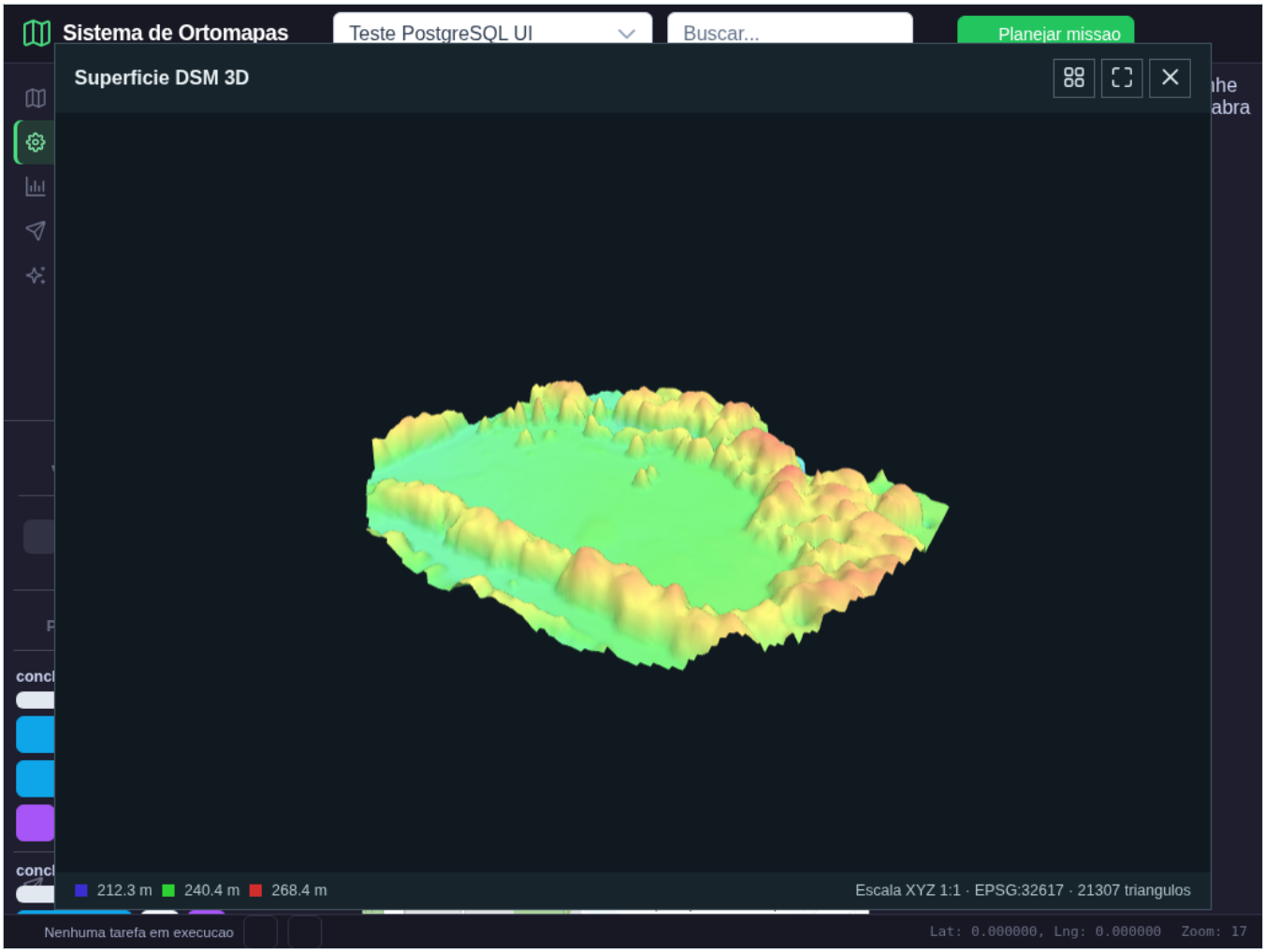
Executado: arrastar no canvas. **Esperado:** mudar a orientacao da mesma superficie. **Obtido:** vista rotacionada, com o mesmo campo e estruturas, e diferenca media de aproximadamente 18,86 niveis RGB entre capturas do canvas. Uma imagem estatica no lugar da cena 3D nao passaria nesse teste.

Cena 4: wireframe



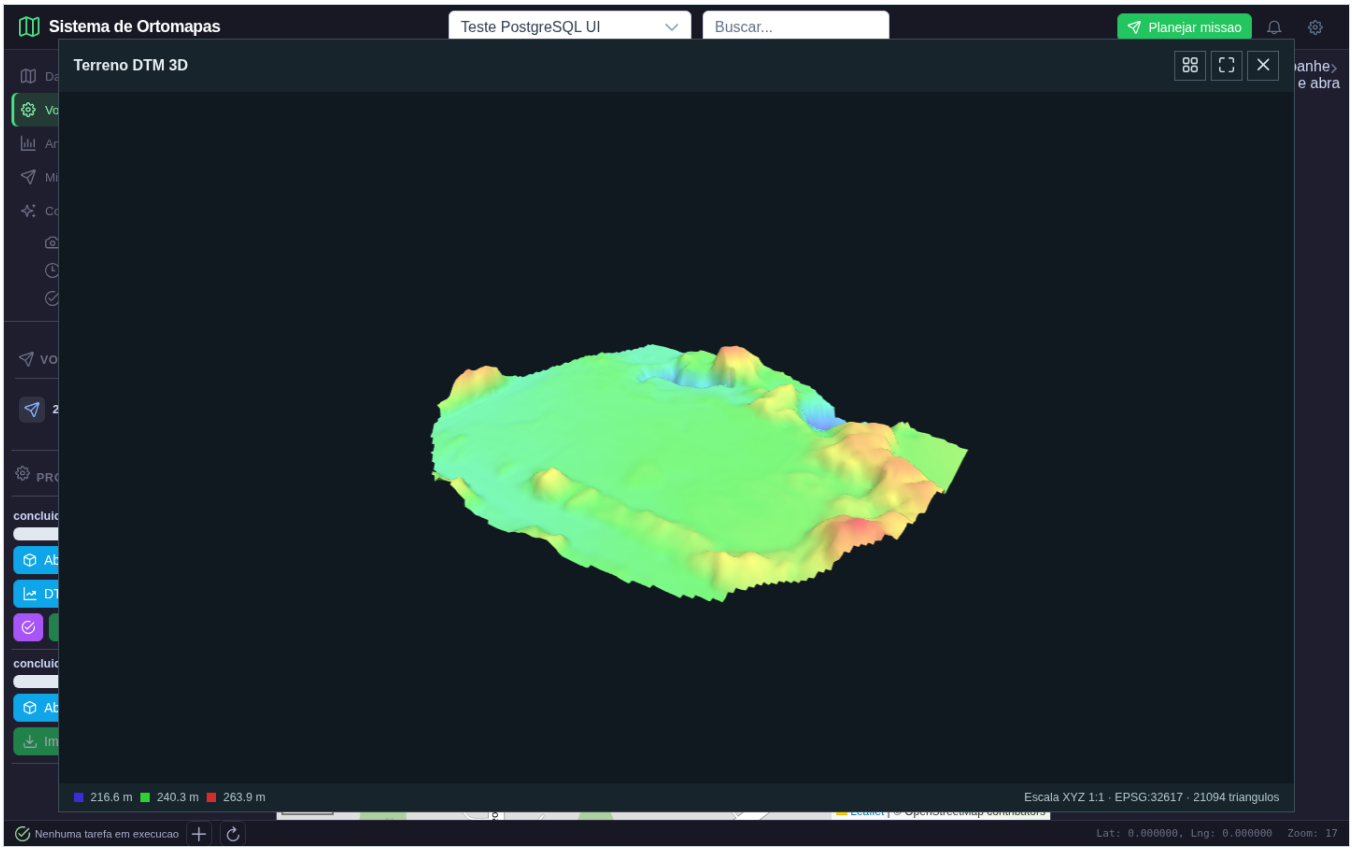
Executado: clicar Alternar wireframe. **Esperado:** arestas da malha visiveis, botao ativo e pixels diferentes da superficie preenchida. **Obtido:** triangulacao visivel, `aria-pressed=true` e mudanca dos pixels. O teste numerico tambem confere triangulos com area diferente de zero e dimensoes metricas conhecidas.

Cena 5: tablet



Executado: redimensionar para 1024 x 768. **Esperado:** canvas redimensionado, produto enquadrado e rodape/controles sem sobreposicao. **Obtido:** superficie e controles visiveis. Nenhum teste de telefone foi executado neste lote.

Cena 6: terreno DTM real



Executado: fechar DSM e abrir DTM 3D. **Esperado:** produto ID 6, representando estimativa de terreno, nao reutilizacao da imagem DSM. **Obtido:** superficie mais suave, sem varias elevacoes presentes no DSM; cotas amostradas de aproximadamente 216,6 a 263,9 m e 21094 triangulos. Os extremos sao da grade amostrada, nao os extremos garantidos de todos os pixels do arquivo. O DTM continua sendo resultado do processamento ODM; sua acuracia de terreno sob vegetacao nao foi certificada com pontos de campo.

2.3 Provas numericas e visuais

Teste	Esperado	Obtido
Malha 2 x 2 de 100 x 200 m	Dois triangulos nao degenerados e dimensoes 100 x 200 m	Teste JavaScript aprovado
Vertice nodata	Nao criar face apoiada em dado inexistente	Face correspondente omitida
Raster 100 x 20, resolucao 2 m, reduzido a largura 50	Grade 50 x 10 e espacamento 4 m	Teste Python aprovado
Grade WGS84	Converter graus para coordenadas metricas locais	EPSG:32617 e espacamento horizontal aproximadamente 0,84 m
Raster sem CRS	Recusar unidade desconhecida	ValueError tratado como HTTP 400 na superficie
Canvas DSM	Mais de 2% dos pixels distintos do fundo	Aproximadamente 10,63%
Canvas wireframe	Mudanca real de pixels	Aproximadamente 17,05% distintos do fundo
Canvas tablet	Nao vazio e enquadrado	Aproximadamente 12,53%
Canvas DTM	Nao vazio, produto proprio	Aproximadamente 10,76%

O percentual de pixels e apenas uma verificacao de canvas nao vazio. A aprovacao tambem depende de geometria, origem do arquivo, produto distinto, interacao e inspecao visual. Todas as seis capturas finais foram inspecionadas; quadros transitorios de carregamento nao sao apresentados como resultados aprovados.

Resultados do navegador: resultado.json.

3. Reproducao e limites

```
python -m pytest tests/test_raster_tiles.py tests/test_ortomapas_postgres.py tests/test_resource_access.py
tests/test_surface_grid.py -q
python scripts/validar_acesso_fase1.py
python scripts/validar_mapa_fase1.py depois
node frontend/tests/terrainGeometry.test.js
python scripts/validar_terreno_fase2.py
```

Os roteiros HTTP/visuais usam o backend em `127.0.0.1:5018` e a interface em `localhost:5302`. Foram obtidos **19 testes Python aprovados**, o teste de geometria JavaScript aprovado, as verificacoes HTTP com duas contas aprovadas e os fluxos visuais 2D/3D aprovados. O build frontend tambem passou, com aviso de tamanho de bundle. Esses resultados se referem ao escopo descrito, nao a uma validacao completa do aplicativo.

Pendencias da fase 2

- A nuvem de pontos recebeu correcao inicial de escala uniforme e conversao da distancia de cena para metros; falta demonstrar e validar a medicao interativa com pontos de coordenadas conhecidas, exportacao e recortes. Nuvem sem CRS projetado e recusada em vez de exibir unidades falsas.
- Area/perimetro/buffer das ferramentas do agente, declividade apos reamostragem e volumetria ainda precisam de verificacao e correcao metrica. Nao foram aprovados por este lote.
- A visualizacao usa uma grade amostrada; nao e modelo texturizado nem representa todos os pixels do DSM. Textura ortofotografica, eixo norte, escolha de datum vertical e analises aprofundadas continuam fora desta aprovacao.
- Rotas legadas de analises e outros fluxos do aplicativo ainda precisam da revisao funcional/de seguranca das fases correspondentes. O fechamento dos acessos de ortomapas, ferramentas e `/data` nao certifica seguranca global.
- Nao foi iniciada nova tarefa de fotogrametria nesta revisao. O processamento de fotos desde o inicio pertence a fase 6; aqui foram utilizados produtos reais ja existentes.

Proximo trabalho: continuar a fase 2 com medidas conhecidas na nuvem e ferramentas espaciais/altimetricas; somente depois de fechar esses testes passar aos resultados derivados da fase 3.